



دانشگاه صنعتی شریف  
دانشکده مهندسی کامپیوتر

محاسبات عددی

پاسخ تمری سری دوم  
فصل ۲: روش‌های عددی برای حل معادلات غیرخطی

نگارش:

علی مهدوی فر

شماره دانشجویی:

۹۸۱۰۶۰۷۲

استاد:

دکتر فاطمه بهاری فرد

فروردین ۱۴۰۰

## سؤال (۱)

الف) تقریب ریشه تابع  $f(x) = -12 - 21x + 18x^2 - 2.75x^3$  بین  $x_0 = -1$  ,  $x_1 = 0$  با شرط  $|f(x_n)| < 0.05$

روش تنصیف:

| n | a         | b        | $x_n = (a+b)/2$ | علامت $f(a)f(x_n)$ | $f(x_n)$        |
|---|-----------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | -1        | 0        | -0.5            | +                  | 3.34375         |
| 2 | -0.5      | 0        | -0.25           | -                  | -5.58203        |
| 3 | -0.5      | -0.25    | -0.375          | -                  | -1.44873        |
| 4 | -0.5      | -0.375   | -0.4375         | +                  | 0.86310         |
| 5 | -0.4375   | -0.375   | -0.40625        | -                  | -0.31367        |
| 6 | -0.4375   | -0.40625 | -0.42188        | +                  | 0.26947         |
| 7 | -0.421875 | -0.40625 | <b>-0.41406</b> | -                  | <b>-0.02341</b> |

روش نابجایی:

| n | a  | b        | $x_n$           | $f(a)$ | $f(x_n)$        | علامت $f(a)f(x_n)$ |
|---|----|----------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|
| 1 | -1 | 0        | -0.28743        | 29.75  | -4.41173        | -                  |
| 2 | -1 | -0.28743 | -0.37945        | 29.75  | -1.28966        | -                  |
| 3 | -1 | -0.37945 | -0.40523        | 29.75  | -0.35129        | -                  |
| 4 | -1 | -0.40523 | -0.41217        | 29.75  | -0.09384        | -                  |
| 5 | -1 | -0.41217 | <b>-0.41402</b> | 29.75  | <b>-0.02493</b> | -                  |

ب) تقریب ریشه تابع  $g(x) = x^{10} - 1$  بین  $x_0 = 0$  ,  $x_1 = 1.3$  با شرط توقف  $|x_n - 1| < 0.02$

روش تنصیف:

| n | a     | b   | $x_n = (a+b)/2$ | علامت $g(a)g(x_n)$ | $g(x_n)$ |
|---|-------|-----|-----------------|--------------------|----------|
| 1 | 0     | 1.3 | 0.65            | +                  | -0.98654 |
| 2 | 0.65  | 1.3 | 0.975           | +                  | -0.22367 |
| 3 | 0.975 | 1.3 | 1.1375          | -                  | 2.62672  |

## پاسخ رسمی تمرین دوم - سؤال ۱، بخش ب

طبق صورت سؤال، محاسبات دو روش باید هم‌زمان و هنگامی متوقف شوند که

$$|x_n - 1| < 0.02$$

در حداقل یکی از دو روش برقرار شود. پس از پنج تکرار

$$x_{\text{bisection}} = 1/0.15625, \quad x_{\text{false position}} = 0.4078779166.$$

در این مرحله شرط توقف برای تنصیف برقرار است؛ بنابراین هر دو جدول باید پس از پنج تکرار متوقف شوند.

اگر نایجایی را فقط برای بررسی مستقل ادامه دهیم، نخستین تقریب برآورده‌کننده شرط، تقریب بیست‌و‌چهارم است. در جدول منتشرشده سطر چهاردهم و انتهای جدول باید چنین باشند:

$$x_{14} = 0.8378738914, \quad g(x_{14}) = -0.8294755812,$$

| $n$ | $x_n$      | $g(x_n)$    |
|-----|------------|-------------|
| ۲۰  | ۰/۹۵۵۳۳۳۹۸ | -۰/۳۶۶۷۸۳۴۹ |
| ۲۱  | ۰/۹۶۴۹۴۵۵۷ | -۰/۳۰۰۱۱۲۶۰ |
| ۲۲  | ۰/۹۷۲۶۲۹۶۹ | -۰/۲۴۲۳۳۸۵۰ |
| ۲۳  | ۰/۹۷۸۷۱۹۱۳ | -۰/۱۹۳۵۴۳۸۰ |
| ۲۴  | ۰/۹۸۳۵۰۹۹۵ | -۰/۱۵۳۱۸۶۸۶ |

## پاسخ رسمی تمرین دوم - سؤال ۱ ، بخش ج

مرتبه همگرایی روش نابجایی در حالت کلی خطی است. مرتبه

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

به روش **وتری** مربوط است، نه روش نابجایی. برای  $g(x) = x^{10} - 1$  پس از پنج تکرار، تنصیف شرط توقف را برآورده کرده است، در حالی که نابجایی به علت نامتوازن بودن مقادیر تابع در دو سر بازه بسیار کند پیش می‌رود.

## سؤال ۲)

**الف)** تابع  $f$  پیوسته است و  $f(0)f(1) \simeq -0.84147 < 0$  پس بنابر قضیه بولزانو،  $f$  در بازه  $(0,1)$  حداقل یک ریشه دارد. مشتق تابع  $f$  برابر است با  $f'(x) = -1 - \cos(x)$  :

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1 \rightarrow -2 \leq f'(x) = -1 - \cos(x) \leq 0$$

مشتق تابع  $f$  (به جز در مضارب  $2\pi$ ) منفی است پس تابع  $f$  اکیداً نزولی است. بنابر قضیه مقدار میانگین می دانیم هر تابع اکیداً یکنوا، حداکثر یک ریشه دارد. پس تابع  $f$  در بازه  $(0,1)$  دقیقاً یک ریشه دارد.

**ب)** در روش وتری دنباله  $x_n$  از رابطه زیر به دست می آید:

$$x_{n+1} = \frac{x_{n-1}f(x_n) + x_n f(x_{n-1})}{f(x_n) + f(x_{n-1})}$$

با شروع از  $x_0=0$  ,  $x_1=1$  داریم:

|         |                 |                     |
|---------|-----------------|---------------------|
| $n=1 :$ | $x_2 = 0.54304$ | $f(x_2) = -0.05979$ |
| $n=2 :$ | $x_3 = 0.50809$ | $f(x_3) = 0.00540$  |
| $n=3 :$ | $x_4 = 0.51099$ | $f(x_4) = -0.00002$ |
| $n=4 :$ | $x_5 = 0.51097$ | $f(x_5) = -0.00000$ |
| $n=5 :$ | $x_6 = 0.51097$ | $f(x_6) = 0.00000$  |

پس ریشه با  $4D$  برابر است با:

$$\alpha \simeq 0.5110 \quad (4D)$$

### سؤال ۳

بالتوجه به صورت مسئله، کافی است یک مثال نقض بیادیم از تابعی با شرایط داده شده که با روش نیوتون-رافسون با مرتبه‌ای به جز ۲ همگراست.  $f(x) = (x-\alpha)^2$  را در نظر بگیرید:

$$f(\alpha) = 0, \quad f'(x) = 2x - 2\alpha \rightarrow f'(\alpha) = 0$$

اکنون دنباله  $\{x_n\}$  که از روش نیوتون-رافسون بدست می‌آید را در نظر بگیرید.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{(x_n - \alpha)^2}{2(x_n - \alpha)} = \frac{2x_n^2 - 2x_n\alpha - x_n^2 + 2x_n\alpha - \alpha^2}{2(x_n - \alpha)}$$

$$\rightarrow x_{n+1} = \frac{x_n^2 - \alpha^2}{2(x_n - \alpha)} = \frac{x_n + \alpha}{2} \rightarrow x_{n+1} - \alpha = \frac{x_n - \alpha}{2}$$

$$\rightarrow e_{n+1} = \frac{e_n}{2} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{1}{2} = c$$

مشاهده شد که رتبه همگرایی برای تابع  $f$  فوق برابر با ۱ است.

راه دوم) منبع: math.stackexchange، سوال شماره 2277905

تابع  $f$  که در آن  $\alpha$  ریشه با تکرار  $m$  است را به صورت  $f(x) = (x-\alpha)^m \cdot g(x)$  می‌نویسیم که  $g(\alpha) \neq 0$ . اکنون برای  $x$  های نزدیک به  $\alpha$  داریم:

$$x \approx \alpha \rightarrow f'(x) = m(x-\alpha)^{m-1}g(x) + \underbrace{(x-\alpha)^m}_{\text{درجه بالاتر}} g'(x) \approx m(x-\alpha)^{m-1}g(x)$$

رابطه نیوتون-رافسون:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \approx x_n - \frac{(x_n - \alpha)^m g(x)}{m(x_n - \alpha)^{m-1} g(x)} = x_n - \frac{1}{m}(x_n - \alpha)$$

$$\rightarrow x_{n+1} \approx \alpha + \frac{m-1}{m} \underbrace{(x_n - \alpha)}_{e_n} \rightarrow \frac{e_{n+1}}{e_n} \approx \frac{m-1}{m}$$

پس مرتبه همگرایی ۱ است (همگرایی خطی) و نرخ همگرایی  $\frac{m-1}{m}$  وابسته به میزان تکرار ریشه.

## سؤال ۴

تابع  $g$  را به صورت  $g(x) = \sin \sqrt{x}$  انتخاب می‌کنیم.

شرایط همگرایی روش نقطه ثابت برای تابع  $g$  در بازه  $(a, b) = (0.5, 1)$  با شروع از  $x_0 = 0.5$  را بررسی می‌کنیم:

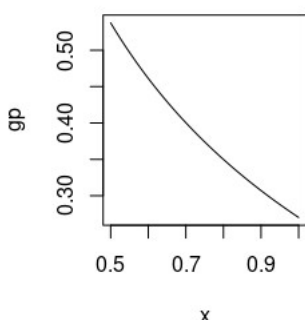
(۱) برای هر  $x \in (a, b)$  داشته باشیم  $g(x) \in (a, b)$

$$0.5 < x < 1 \rightarrow 0.70710678118 < \sqrt{x} < 1 \rightarrow 0.64963 < \sin \sqrt{x} < 0.84148 \rightarrow 0.5 < g(x) < 1 \quad \checkmark$$

(۲) برای هر  $x \in (a, b)$  داشته باشیم  $|g'(x)| < 1$

$$g(x) = \sin \sqrt{x} \rightarrow g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos \sqrt{x}$$

تابع  $g'(x)$  را در بازه  $(0.5, 1)$  رسم می‌کنیم:



مشاهده می‌شود که قدرمطلق مقدار تابع اکیداً کوچکتر از ۱ است.  $\checkmark$

شکل ۳: تابع  $g'(x)$  از ۰.۵ تا ۱

الگوریتم نقطه ثابت را با شروع از  $x_0 = 0.5$  تا جایی که اختلاف دو عدد دنباله کمتر از ۰.۰۰۲ بشود اجرا می‌کنیم:

|         |                         |                        |
|---------|-------------------------|------------------------|
| $n=1 :$ | $x_1 = g(x_0) = 0.6496$ | $ x_1 - x_0  = 0.1496$ |
| $n=2 :$ | $x_2 = g(x_1) = 0.7215$ | $ x_2 - x_1  = 0.0719$ |
| $n=3 :$ | $x_3 = g(x_2) = 0.7509$ | $ x_3 - x_2  = 0.0294$ |
| $n=4 :$ | $x_4 = g(x_3) = 0.7621$ | $ x_4 - x_3  = 0.0112$ |
| $n=5 :$ | $x_5 = g(x_4) = 0.7663$ | $ x_5 - x_4  = 0.0042$ |
| $n=6 :$ | $x_6 = g(x_5) = 0.7678$ | $ x_6 - x_5  = 0.0015$ |

پس ریشه تابع  $f$  با ۳D برابر است با:

$$\alpha \approx 0.768 \quad (3D)$$

سؤال ۵)

این دنباله را می توانیم مراحل تکرار روش نقطه ثابت را در نظر بگیریم.  
 مشتقات  $g$  را در نقطه ثابت  $(\alpha = \sqrt{b})$  محاسبه می کنیم.

$$g'(x) = \frac{3(b-x^2)}{(b+3x^2)^2} \rightarrow g'(\sqrt{b}) = 0$$

$$g''(x) = \frac{-48bx(b-x^2)}{(b+3x^2)^3} \rightarrow g''(\sqrt{b}) = 0$$

$$g^{(3)}(x) = \frac{-48b(b^2 - 18bx^2 + 9x^4)}{(b+3x^2)^4} \rightarrow g^{(3)}(\sqrt{b}) = \frac{3}{2b} \neq 0$$

بسط تیلور  $g$  حول  $\sqrt{b}$  را می نویسیم:

$$\overset{x_{n+1}}{g(x_n)} = \overset{\sqrt{b}}{g(\sqrt{b})} + \overset{0}{g'(\sqrt{b})(x_n - \sqrt{b})} + \overset{0}{g''(\sqrt{b})(x_n - \sqrt{b})^2} + g^{(3)}(\varepsilon_n)(x_n - \sqrt{b})^3$$

$$\rightarrow x_{n+1} - \sqrt{b} = g^{(3)}(\varepsilon_n)(x_n - \sqrt{b})^3 \quad \sqrt{b} < \varepsilon_n < x_n$$

$$\rightarrow |e_{n+1}| = g^{(3)}(\varepsilon_n) |e_n|^3 \quad \sqrt{b} < \varepsilon_n < x_n$$

$$\rightarrow \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ x_n \rightarrow \sqrt{b}}} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^3} = g^{(3)}(\sqrt{b}) = \frac{3}{2b} = c$$

پس مرتبه کهرابی  $m=3$  است. نرخ کهرابی  $c = \frac{3}{2b}$  است.

## سؤال ۶)

کد این سؤال با نام «HW2\_Q6\_Newton.py» در کنار فایل PDF قرار گرفته است.

```
mnt > data > Uni > Term4 > Mohasebat > homework > 2 > HW2_Q6_Newton.py
1  from math import *
2  import sys
3
4  f_string = input()
5  g_string = input()
6  n, x = map(float, input().split())
7
8  f = eval("lambda x: " + f_string)
9  g = eval("lambda x: " + g_string)
10
11 for i in range(int(n)):
12     try:
13         x = x - f(x)/g(x)
14     except ZeroDivisionError:
15         print('zero division')
16         sys.exit()
17
18 print('answer:', '{:.5f}'.format(x) )
19
20
```

شکل ۴: کد سوال ۶ به زبان پایتون

**توضیح کد:** در خطوط ۴ و ۵، دو رشته مربوط به عبارت‌های ریاضی تابع  $f$  و مشتق آن از کاربر گرفته می‌شود.

در خط ۶، دو عدد  $n$  (تعداد گام‌ها) و  $x_0$  (حدس اولیه) از کاربر گرفته می‌شود.

در خطوط ۸ و ۹، به کمک دستور `eval` توابع  $f$  و  $g$  در کد برنامه براساس رشته ورودی از کاربر تعریف می‌شود.

در خطوط ۱۱ تا ۱۶، گام روش نیوتون-رافسون انجام می‌شود: در هر مرحله  $x$  جدید از روی  $x$  قبل بازنویسی

می‌شود و اگر خطای تقسیم بر صفر رخ داد، عبارت «zero division» چاپ می‌شود و برنامه خارج می‌شود.

اگر خطا رخ نداد، در خط ۱۸، آخرین مقدار  $x$  با ۵ رقم اعشار چاپ می‌شود.

| Sample Input                                         | Sample Output   |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| log(x-1) + cos(x-1)<br>1/(x-1) - sin(x-1)<br>20 1.65 | answer: 1.39775 |
| x**3 - 3*x<br>3*x**2 - 3<br>10 1                     | zero division   |